

1. Diagrama de arquitectura del sistema

Disparador. El proceso arranca cuando cargás una fila nueva en la tabla **Ideas_Contenido** de **Airtable**, con la idea semilla y el tipo de pieza (Story, Reel, Carrusel, Post, Email, mensaje de comunidad de WhatsApp o de Instagram). **n8n** revisa esa tabla cada un minuto (polling) usando el campo **Fecha_Cargado** para detectar que hay algo nuevo.

Filtro de prevención de bucles. Antes de procesar la idea, el sistema verifica que su **Estado** sea exactamente "Pendiente". Este filtro evita que una idea que ya está en curso (por ejemplo, en "Generando" o "Esperando_Aprobación") se vuelva a disparar por error si alguien edita esa fila mientras el flujo está corriendo.

Marca de estado. Apenas el sistema confirma que la idea está pendiente, la marca como **Estado: Generando** en **Airtable**. Esto es solo trazabilidad — si en ese momento entrás a mirar la base, sabés que el sistema ya la tomó y no quedó perdida.

Generación con IA. La idea pasa al AI Agent, que usa el modelo gpt-5-mini. Antes de escribir una sola palabra, el agente consulta una herramienta conectada que busca en la tabla **Manual_de_Marca** el tono de voz y las frases prohibidas correspondientes al grupo de canal de esa idea (Venta_Difusión, Comunidad o Email — esto se calcula automáticamente con una fórmula en **Airtable** a partir del tipo de pieza). El agente aplica ese tono real de la marca y redacta el texto.

Si en este paso la API de OpenAI falla (se cae el servicio, se agota el crédito, hay un timeout), el flujo no se corta: pasa por una rama separada que marca **Estado: Error**, guarda el detalle en el campo **Log_Error**, y manda un mail avisando qué idea falló y por qué, para poder revisar la base sin tener que estar mirándola todo el tiempo.

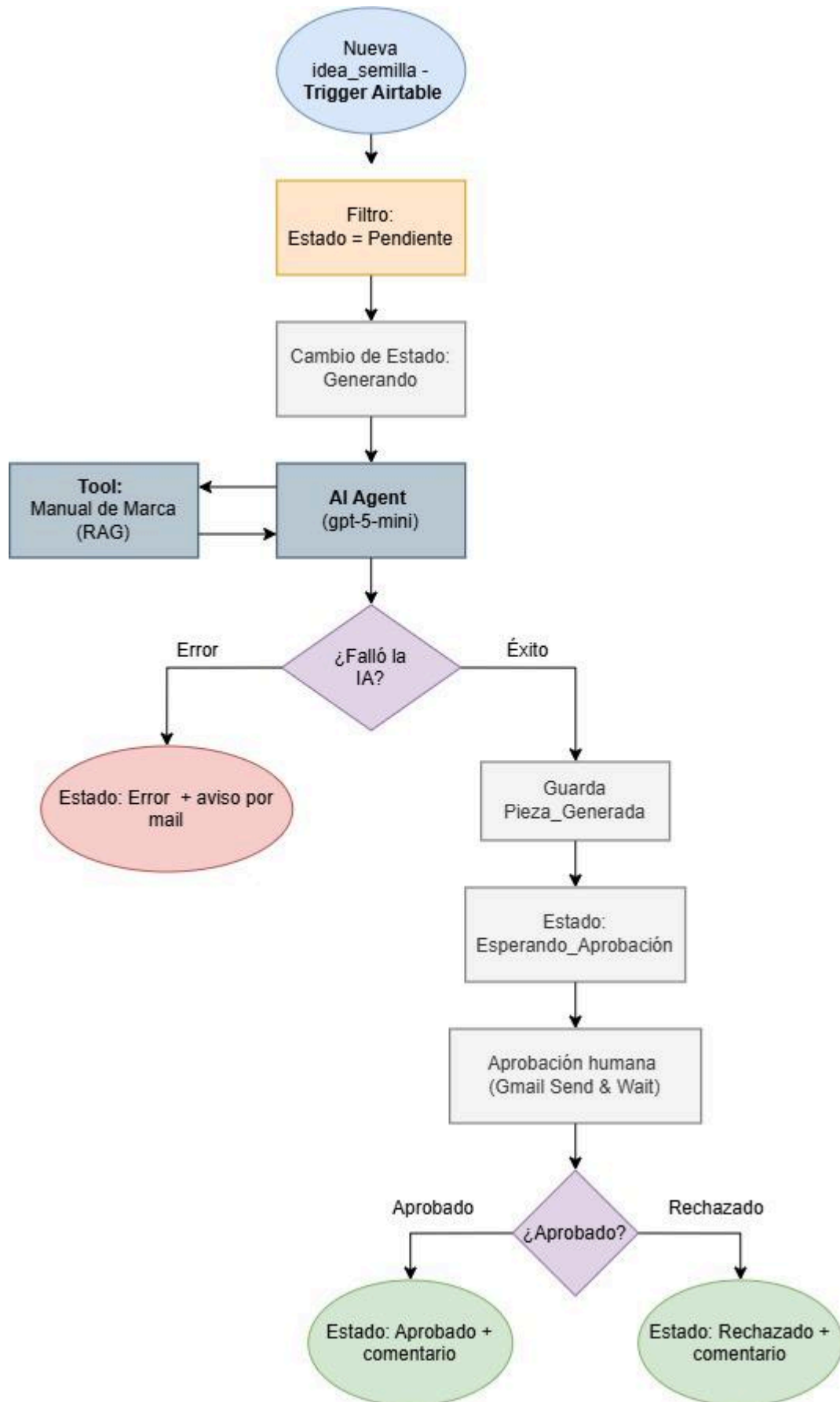
Guardado de la pieza. Si la IA generó el texto correctamente, se crea un registro nuevo en la tabla **Piezas_Generadas**, vinculado a la idea original, con el texto, el modelo usado y la fecha. El estado de la idea pasa a **Esperando_Aprobación**.

Aprobación humana. Acá el flujo se detiene de verdad: llega un mail con el texto generado, y el sistema espera la respuesta antes de seguir. La persona responsable marca si lo aprueba o no, y puede dejar un comentario si lo rechaza.

Resultado final. Según la respuesta:

- Si se aprueba, el estado de la idea pasa a **Aprobado** y la pieza queda marcada como validada — a partir de ahí, la publicación real en redes se hace manualmente (el sistema no publica solo).
- Si se rechaza, el estado pasa a **Rechazado** y el comentario queda guardado en la pieza, para poder ajustar el enfoque la próxima vez.

Lo que el sistema no hace: no publica contenido directo en Instagram/WhatsApp, no programa fechas de publicación, no mide resultados de las piezas ya publicadas. Es un asistente de redacción con control de calidad humano antes de que cualquier texto salga a la calle.



2. Manual operativo de datos

1. Esquema de tablas vinculadas (Airtable)

La base **Tuttilandia_Contenido** está compuesta por 3 tablas relacionadas, que funcionan como la memoria del sistema. Ninguna tabla vive aislada: cada idea de contenido queda vinculada a la pieza que generó, y cada pieza se redacta consultando el tono correspondiente al canal.

Tabla 1: Ideas_Contenido

Es el punto de entrada del sistema. Cada fila representa una idea de contenido a desarrollar.

Campo	Tipo	Función
Idea_Semilla	Texto largo	El insumo mínimo: la idea en lenguaje natural que carga la persona (ej. "Promo día del amigo, valijas 2x1")
Tipo_Pieza	Single select	Story, Reel, Carrusel, Post, Email_Marketing, Msj_Comunidad_WhatsApp, Msj_Comunidad_IG
Grupo_Canal	Fórmula	Deriva automáticamente el grupo (Venta_Difusion / Comunidad / Email) a partir del Tipo_Pieza , evitando error humano de carga y garantizando consistencia con Manual_de_Marca
Fecha_Cargado	Created time	Se autocompleta al crear la fila; es el campo que usa el trigger de n8n para detectar registros nuevos
Estado	Single select	Pendiente → Generando → Esperando_Aprobación → Aprobado / Rechazado / Error
Log_Error	Texto largo	Se completa solo si la generación con IA falla; guarda el detalle del error
Piezas_Generadas	Link a tabla	Relación uno-a-uno con la pieza redactada para esta idea

Tabla 2: Piezas_Generadas

Guarda el resultado del trabajo de la IA, vinculado a su idea de origen.

Campo	Tipo	Función
Idea_Contenido	Link a Ideas_Contenido	Relación inversa — evita que la pieza quede como un dato aislado sin contexto
Texto_Generado	Texto largo	El output real del AI Agent
Modelo_Usado	Texto	Registra qué modelo de IA generó esa pieza (trazabilidad para auditoría de costos)

Fecha_Generacion	Fecha	Momento en que se generó el texto
Aprobado_Humano	Checkbox	Se activa solo después de pasar por el punto de validación humana (HITL)
Comentario_Revisión	Texto largo	Se completa si la persona rechaza la pieza, para ajustar el próximo intento

Tabla 3: Manual_de_Marca

Es la fuente de verdad que consulta la IA antes de redactar — el mecanismo de RAG del sistema. No está vinculada por relación de Airtable a las otras tablas (no hace falta, porque no hay una idea "dueña" de un tono), sino que la IA la consulta dinámicamente vía una herramienta (Airtable Tool), filtrando por **Grupo_Canal** en tiempo de ejecución.

Campo	Tipo	Función
Grupo_Canal	Single select	Venta_Difusion, Comunidad, Email — debe coincidir exactamente con los valores que devuelve la fórmula de Ideas_Contenido
Tono	Texto largo	Descripción del tono de voz real de la marca para ese grupo de canal
Frases_Prohibidas	Texto largo	Lista de expresiones que la marca decidió no usar nunca
Ejemplo_Referencia	Texto largo	Espacio para cargar un ejemplo real de pieza que funcionó bien (pendiente de completar con casos reales a futuro)

Por qué esta estructura y no una sola tabla plana: separar **Manual_de_Marca** de **Ideas_Contenido** permite que el tono de la marca se edite en un solo lugar sin tocar cada idea individual, y permite reutilizar el mismo tono para múltiples piezas del mismo canal sin duplicar el texto. Es el mismo principio de normalización de datos que se usa en bases de datos relacionales tradicionales, aplicado a una base no-code.

2. Esquemas JSON de las integraciones

El sistema mueve datos entre 3 sistemas: Airtable, el motor de IA (OpenAI vía LangChain), y Gmail. A continuación, el formato real que viaja en cada integración, con un ejemplo tomado de una ejecución real del flujo.

JSON 1 — Salida del trigger de Airtable hacia n8n

Cuando se detecta una idea nueva, Airtable le entrega a n8n un objeto con esta estructura (simplificado, mostrando solo los campos relevantes):

```
json
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Idea_Semilla": "Adelantate al verano con Tuttilandia: 15% off en valijas carry on",
    "Tipo_Pieza": "Post",
    "Grupo_Canal": "Venta_Difusion",
    "Estado": "Pendiente",
    "Fecha_Cargado": "2026-09-10T14:32:00.000Z"
  }
}
```

El campo `id` es el identificador único del registro en Airtable — es el dato que se usa después para actualizar esa misma fila en los pasos siguientes del flujo (marcar como "Generando", "Aprobado", etc.), en vez de tener que volver a buscarla.

JSON 2 — Prompt que recibe el AI Agent

El AI Agent arma su instrucción combinando datos de la idea con una solicitud explícita de consultar la herramienta de tono:

```
json
{
  "text": "Sos el redactor de contenido de Tuttilandia... Tipo de pieza: Post, Grupo de canal: Venta_Difusion, Idea semilla: Adelantate al verano... Antes de escribir el texto final, consultá la herramienta disponible para traer el tono de voz y las frases prohibidas correspondientes al grupo de canal Venta_Difusion..."
}
```

JSON 3 — Respuesta que trae la Tool de Manual de Marca (RAG)

Cuando el agente invoca la herramienta conectada a `Manual_de_Marca`, Airtable le devuelve la fila que matchea con el `Grupo_Canal`:

```
json
{
  "id": "recYYYYYYYYYYYYYYY",
  "fields": {
    "Grupo_Canal": "Venta_Difusion",
    "Tono": "Cercano, cálido y práctico. Usamos 'vos'. Explicamos beneficios concretos sin tecnicismos...",
    "Frases_Prohibidas": "No usar 'el más barato', 'imitación cuero', 'garantía de por vida', 'sin stock'..."
  }
}
```

JSON 4 — Output del AI Agent hacia Airtable

El agente devuelve el texto final en un campo simple:

```
json
{
```

```
"output": "Adelantate al verano con Tuttilandia: 15% off en valijas carry on ✈️☀️\n\nIdeales para escapadas y viajes de cabina: livianas, resistentes y con ruedas 360° para que te movas sin esfuerzo..."
}
```

Este valor se escribe directamente en el campo **Texto_Generado** de la tabla **Piezas_Generadas**.

JSON 5 — Respuesta del formulario de Gmail (HITL)

Cuando la persona responde el mail de aprobación, Gmail le devuelve a n8n un objeto con la decisión tomada:

```
json
{
  "data": {
    "Aprobar contenido": ["SI"],
    "Comentario": ""
  }
}
```

Este es el dato que evalúa el nodo IF del flujo para decidir si el estado final es "Aprobado" o "Rechazado".

3. Matriz de Costos

Matriz de costos

Tarea	Modelo / solución elegida	Alternativas evaluadas	Justificación
Validación de estado	n8n + Airtable	LLM	Es una regla determinística y no requiere IA.
Consulta del Manual de Marca	GPT-5 Mini + Airtable Tool	GPT-4o Mini / Claude Sonnet	El agente interpreta qué lineamientos necesita según el canal y tipo de pieza.
Generación de contenido	GPT-5 Mini	GPT-4o / Claude Sonnet	Permite interpretar múltiples variables y generar contenido manteniendo las instrucciones de marca, con un costo adecuado al volumen.
Aprobación final	Human-in-the-loop	Decisión autónoma con IA	Mantiene la supervisión humana antes de aprobar el contenido.

Justificación del modelo

Se seleccionó **GPT-5 Mini** porque el flujo requiere interpretar conjuntamente la idea semilla, el tipo de pieza, el canal y los lineamientos obtenidos del Manual de Marca. Frente a modelos más económicos orientados principalmente a clasificación y extracción, ofrece una mayor capacidad para seguir instrucciones y generar contenido contextualizado. A su vez, modelos más avanzados como GPT-4o o Claude Sonnet resultarían sobredimensionados para el volumen y complejidad del proyecto. Por este motivo, GPT-5 Mini representa un equilibrio adecuado entre capacidad, calidad y costo.

Estimación de ahorro

Supuestos: 74 piezas/mes, 600 tokens de entrada y 200 tokens de salida por pieza.

Modelo	Costo estimado mensual
GPT-5 Mini	USD 0,041
GPT-4o	USD 0,259
Claude Sonnet	USD 0,355

Ahorro frente a GPT-4o: aproximadamente **84%**.

Ahorro frente a Claude Sonnet: aproximadamente **89%**.

Beneficio: la arquitectura utiliza IA únicamente donde aporta valor y resuelve mediante n8n las validaciones y decisiones determinísticas. Esto permite mantener un costo de API muy bajo sin utilizar un modelo avanzado para todas las etapas del proceso.

Evaluación de Batch API

Se evaluó el uso de **Batch API** para procesos masivos o asíncronos, ya que permite reducir costos en tareas que no requieren respuesta inmediata. Sin embargo, en este flujo se utiliza la **API directa en tiempo real**, debido a que la generación del contenido se activa cuando se carga una nueva idea y requiere continuar inmediatamente con el proceso de revisión y aprobación humana.

Por este motivo, Batch API podría resultar conveniente como mejora futura para procesos no urgentes, como la generación periódica de grandes volúmenes de contenido o tareas de consolidación, pero no resulta la opción más adecuada para el flujo actual.

4. Seguridad y resiliencia

1. Minimización de datos y privacidad

El flujo aplica el principio de mínimo privilegio. El agente de IA recibe únicamente los datos necesarios para generar la pieza: Idea_Semilla, Tipo_Pieza, Grupo_Canal y la información relevante del Manual de Marca. No se incorporan datos personales de clientes ni información sensible al prompt. Las credenciales de OpenAI, Airtable y Gmail se administran mediante el sistema seguro de credenciales de n8n y no se incluyen directamente en el flujo visible ni en los prompts.

2. Gestión de errores y resiliencia

Los principales puntos de falla identificados son la comunicación con OpenAI, la consulta del Manual de Marca, las operaciones de Airtable y el envío de emails.

El nodo **AI Agent** utiliza la configuración `continueOnErrorOutput`, que permite derivar la ejecución hacia una ruta específica cuando ocurre un error. En esta ruta, el registro de la idea se actualiza a estado Error y el mensaje del error se almacena en el campo `Log_Error` de Airtable. Además, se envía una notificación por email para informar que la generación falló y permitir su revisión.

Actualmente no se utiliza `Retry On Fail` ni una estrategia de reintentos automáticos con back-off; ante un error, el flujo deriva directamente a la ruta de gestión de incidencias. Esto evita continuar con información incompleta o generar una pieza sin haber completado correctamente el procesamiento.

Como mecanismo de prevención de bucles, el flujo solo procesa registros cuyo estado sea Pendiente. Una vez iniciado el procesamiento, el estado cambia a Generando, por lo que las actualizaciones posteriores no vuelven a disparar el mismo flujo.

El registro de errores queda asociado al registro original de `Ideas_Contenido`, utilizando los campos `Estado` y `Log_Error`. Esta información permite identificar qué ejecución presentó una incidencia y alimentar posteriormente el control de errores del dashboard.

3. Human-in-the-loop

El sistema incorpora un punto obligatorio de revisión humana antes de considerar aprobada una pieza. Una vez generado el contenido, el estado cambia a `Esperando_Aprobacion` y se envía un email al responsable con la pieza generada y las opciones **SI / NO**, junto con un campo para comentarios.

Si el responsable aprueba, el flujo actualiza la idea a `Aprobado` y registra `Aprobado_Humano = true` en `Piezas_Generadas`. Si la rechaza, la idea pasa a `Rechazado` y se almacena el comentario de revisión.

De esta manera, la IA se utiliza para asistir en la generación del contenido, pero la decisión final queda bajo control humano, evitando que una pieza generada automáticamente sea considerada aprobada sin supervisión.

5. Dashboard de control

Se desarrolló un dashboard de control en Airtable para monitorear el funcionamiento del ecosistema de automatización de generación de contenido de Tuttilandia. El dashboard permite visualizar en tiempo real los principales KPIs operativos, la distribución de ideas según su estado, el volumen por tipo de pieza y canal, la supervisión de las aprobaciones humanas y el monitoreo de errores registrados durante la ejecución del workflow. De esta manera, funciona como una herramienta de seguimiento y control que facilita la identificación de incidentes, el análisis del desempeño del flujo y la trazabilidad de las piezas generadas.

Control Operativo & Monitoreo de Errores

Monitoreo integral y en tiempo real del ecosistema de automatización de generación de contenido. Incluye KPIs operativos principales, distribución visual del campo Estado, desglose por Tipo_Pieza y Grupo_Canal, y una sección específica para analizar los errores reciente y tasa de error. Este grupo centraliza la supervisión de todas las etapas usando la tabla Ideas_Contenido.

Cantidad total de ideas registradas1

Ideas aprobadas1

Ideas Rechazadas0

Cantidad de ideas con Estado = 'Error'0

Ideas pendientes o en proceso0

Tasa de error-

Distribución por Estado de Ideas de Contenido

Proporciones de registros en cada estado para identificar cuellos de botella.



Ideas por Tipo de Pieza y Grupo Canal

Este pivote muestra la cantidad de ideas generadas desglosadas por tipo de pieza de contenido y por grupo o canal, permitiendo analizar en qué canales se generan ciertos tipos de piezas con más frecuencia.

Grupo_Canal, Tipo_Pieza		Reel	Total
Venta_Difusion		1	1
Total		1	1

Ideas con Error o Log Error presente

Idea_Semilla		Grupo_Canal	Fecha_Cargado	Estado	Log_Error
Reel	Promo dia del estudiante: cartera...	Venta_Difusion	20/9/2026 7:33pm	Aprobado	-

Supervisión Humana de Piezas Generadas

Indicadores clave sobre revisión humana y calidad de las piezas generadas, tales como total de piezas, cantidad aprobada/rechazada, tasas de aprobación y rechazo, y últimos comentarios de revisión, usando los campos existentes en Piezas_Generadas.

Total de piezas generadas

1

Piezas aprobadas por humano

1

Cantidad de piezas rechazadas por humano

0

Tasa de aprobación de piezas generadas

100%

Tasa de rechazo (%)

0%

Lista de comentarios recientes de revisión

Comentario_Revision ↓

👍

me encanta! se publica